

C++/systems engineer с профессиональным LLVM и static-analysis опытом. Работаю с optimization legality, графовыми алгоритмами, x86-64 codegen/register allocation и differential execution; фокус — correctness, machine-level behavior и воспроизводимая проверка.

Professional systems / analysis

МЦСТ: LLVM 22/C++23 optimization; ИСП
РАН: промышленный C#/ .NET static analysis.

x86-64 pipeline

SSA/CFG validation, liveness/interference, linear scan, seeded simulated annealing, SysV codegen и differential execution.

Conservative optimization

LLVM Global-IV: APInt affine evolution, transitive effects, explicit legality и 29 verifier/ idempotence/execution regressions.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
 - Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

- x86-64 Compiler Backend & Register Allocation**

Verifier назначения регистров/stack slots и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы и spills.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization**

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.
- PS-form Memory Dependence Analyzer**

Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.

КОМПЕТЕНЦИИ

- C++ / toolchain**

C++23, C17, LLVM 22, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/ UBSan
- Algorithms / analysis**

graph algorithms, CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence
- Machine-level systems**

x86-64 SysV, code generation, liveness/interference, register allocation, generated-code analysis
- Verification**

exact/reference oracles, differential/metamorphic testing, isolated execution, reproducible counterexamples

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

- Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию.

Москва / удалённо